

第59届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

题目

© 2019 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

590331 神奇的正方形

在这个神奇的正方形中，把1到16这些连续的数填入格子。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

- a) 计算灰色格子中四个角上数字的和。
b) 在每个正方形中正好标出四个数，使它们的和与a) 中的和相同。找出六个不同的答案。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

下一页继续！

c) 计算这两个正方形四个角上数字的和。

2	3	4	5
6	7	8	9
10	11	12	13
14	15	16	17

3	4	5	6
7	8	9	10
11	12	13	14
15	16	17	18

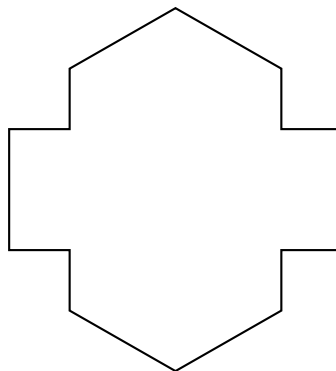
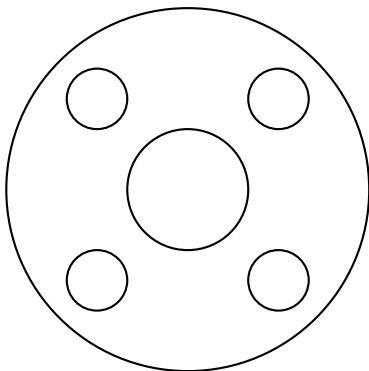
d) 用连续的数填写这个神奇的正方形，使四个角上数字的和等于54。

e) 如果这个正方形仍用连续的数填写，并且只能使用两位数，四个角上数字的和最大可以是多少？

590332 轴对称

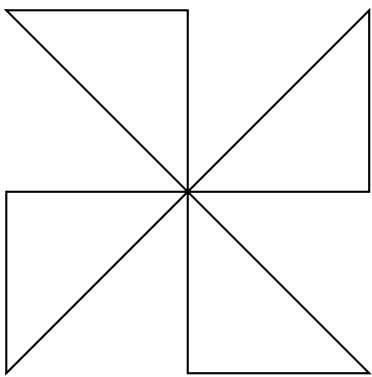
a) 在图形中画出所有对称轴。

图1 图2



下一页继续！

图3



b) 把图形补成轴对称图形。对称轴已经给出。

图1

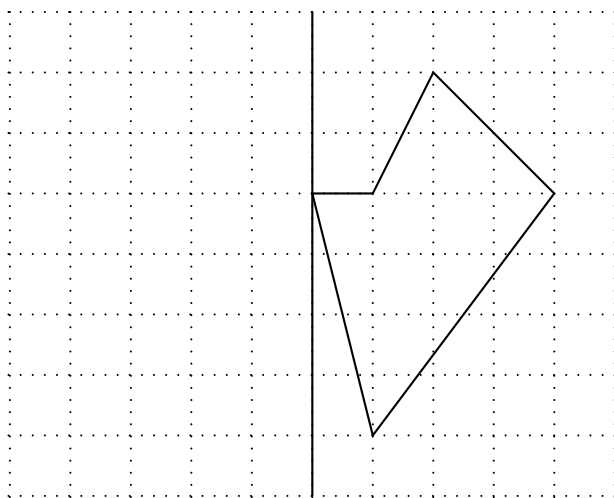
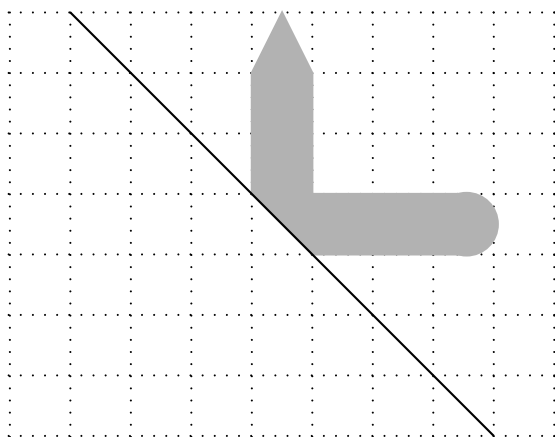


图2



下一页继续！

590333 游泳比赛

Kalle 和 Jona 在游泳馆进行游泳比赛。

比赛要游6个泳道长度。因为 Kalle 比 Jona 年纪小，两个孩子约定给 Kalle 一个领先优势：只有当 Kalle 游完第一段后，Jona 才跳入水中，追着 Kalle 游。Kalle 匀速游完25米泳池的一段需要45秒。

每当 Kalle 游了25米时，Jona 已经游了30米。

- a) 两个孩子谁先到达终点？请说明理由。
- b) Kalle 游完150米需要多长时间？
- c) Jona 游完150米需要多长时间？

590334 寻找三位数

要找的是满足特定条件的三位数。

- a) 这个数大于300。十位数字是百位数字的2倍。
个位数字小于6。
例子：361，因为 $361 > 300$ ， $2 \cdot 3 = 6$ ，并且 $1 < 6$ 。
再找出四个满足这些条件的数。
- b) 这个数大于700且小于800。个位数字等于百位数字与十位数字的差。
找出所有满足这些条件的数。

590335 粘在一起的骰子

这六个骰子总是把点数相同的面粘在一起。



- a) 14个被粘住的面上一共有多少点？
- b) 22个看得见的面上一共有多少点？